

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

Перевод чисел между различными системами счисления

Вариант 14

Выполнил:

Валиуллин Даниил Равилович, Р3131

Проверил:

Марухленко Даниил Сергеевич, преподаватель практики

Санкт-Петербург 2025

Задание

Решить 13 примеров по переводу числа из одной системы счисления в другую.

Решение

Решение примеров с 1-го по 3-й на рисунке 1.

1) $97348_{10} = 748267_9$

$$\begin{array}{r}
 97348 \overline{) 9} \\
 \underline{- 97348} 9 \\
 0 9 \\
 0 9 \\
 0 9 \\
 0 9 \\
 0 9
 \end{array}$$

2) $43440_5 = 4 \cdot 5^4 + 3 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 0 \cdot 5^0 = 2995_{10}$

3) $77E57_{15} = 44144401_5$

$$\begin{aligned}
 77E57_{15} &= 7 \cdot 15^4 + 7 \cdot 15^3 + \\
 &+ 14 \cdot 15^2 + 5 \cdot 15^1 + 7 \cdot 15^0 = 381226_{10}
 \end{aligned}$$

2. $381226_{10} = 77E57_{15}$

$$\begin{array}{r}
 381226 \overline{) 5} \\
 \underline{- 381225} 5 \\
 0 5 \\
 0 5 \\
 0 5 \\
 0 5 \\
 0 5
 \end{array}$$

Рисунок 1. Решение примеров 1-3.

Решение примера 4 на рисунке 2.

4) $54,77_{10} = 110110,11000_2$

1. $54_{10} = 110110_2$

$$\begin{array}{r}
 54 \div 2 = 27 \\
 27 \div 2 = 13 \text{ remainder } 1 \\
 13 \div 2 = 6 \text{ remainder } 1 \\
 6 \div 2 = 3 \text{ remainder } 0 \\
 3 \div 2 = 1 \text{ remainder } 1 \\
 1 \div 2 = 0 \text{ remainder } 1
 \end{array}$$

2. $0,77_{10} = 0,11000, \dots_2$ ~~$0,11000, \dots_2$~~

0	$0,77_{10}$	0	$0,32_2$
	2		2
1	$0,54_{10}$	0	$0,64_2$
	2		2
1	$0,28_{10}$		
	2		
0	$0,14_{10}$		
	2		

Рисунок 2. Решение примера 4.

Решение примеров с 5-го по 7-й на рисунке 3.

5) $34,77_{16} = 110100,01110_2$

1. $3_{16} = 0011_2 = 11_2$

2. $4_{16} = 0100_2$

3. $7_{16} = 0111_2$

6) $47,77_8 = 100111,00111_2$

1. $4_8 = 100_2 = 100_2$

2. $7_8 = 111_2$

3. $7_8 = 001_2$

7) $0,700007_2 = 0,10000100_2 =$
 $= 0,84_{16}$

$1000_2 = 8_{16}$ $0100_2 = 4_{16}$

Рисунок 3. Решение примеров 5-7.

Решение примеров с 8-го по 12-й на рисунке 4.

$$\begin{aligned}
 8) \quad 0,110101_2 &= 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + \\
 &+ 0 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4} + 0 \cdot 2^{-5} + 1 \cdot 2^{-6} = \\
 &= 0,828125_{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9) \quad 16,92_{16} &= 22,54031_{10} \\
 1 \cdot 16_{16} &= 1 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 22_{10} \\
 2, \quad 0,92_{16} &= 9 \cdot 16^{-1} + 2 \cdot 16^{-2} = \\
 &= 0,54031_{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 10) \quad 430121_{(4)} &= 4 \cdot 6! + 3 \cdot 5! + \\
 &+ 0 \cdot 4! + 1 \cdot 3! + 2 \cdot 2! + 1 \cdot 1! = \\
 &= 3257_{10}
 \end{aligned}$$

$$11) \quad 159_{10} = 144 + 13 + 2 = 10000100010_{(4)}$$

$$\begin{aligned}
 12) \quad \overline{4}\overline{1}\overline{4}\overline{2}1_{9C} &= -4 \cdot 9^4 - 1 \cdot 9^3 - 4 \cdot 9^2 - \\
 &- 2 \cdot 9^1 + 1 \cdot 9^0 = -27374_{10}
 \end{aligned}$$

Рисунок 4. Решение примеров 8-12.

Решение примера 13 на рисунке 5.

$$\begin{array}{l}
 13) \ 2056_{10} \stackrel{d_6 \ d_5 \ d_4 \ d_3 \ d_2 \ d_1}{=} \cancel{34} \ 40220_{(7)} \\
 1. \ 2056 \div 2 = 1328 \\
 d_1 = 2056 \bmod 2 = 0 \\
 2. \ 1328 \div 3 = 442 \\
 \cancel{d_2} \ d_2 = 1328 \bmod 3 = 2 \\
 3. \ 442 \div 4 = 110 \\
 d_3 = 442 \bmod 4 = 2 \\
 4. \ \cancel{110} \ 170 \div 5 = 34 \\
 d_4 = 170 \bmod 5 = 0 \\
 5. \ 34 \div 6 = 5 \\
 d_5 = 34 \bmod 6 = 4 \\
 6. \ 3 \div 7 = 0 \\
 d_6 = 3 \bmod 7 = 3
 \end{array}$$

Рисунок 5. Решение примера 13.

Дополнительное задание

Написать программу на любом языке программирования, которая бы на вход получала число в фибоначчиевой системе счисления, а на выходе бы выдавала это число в десятичной системе счисления.

Решение

Листинг программы на языке программирования Python, получающей на вход число в фибоначчиевой системе счисления, а на выходе выдающей это число в десятичной системе счисления.

```
def f(n):
    a = [1, 2]
    if n==1:
        return [1]
    elif n==2:
        return a
    else:
        for i in range(n-2):
            a.append(a[i]+a[i+1])
        return a

x=input()[::-1]
s=0
fx=f(len(x))

for i in range(len(x)):
    if x[i]=='1':
        s+=fx[i]

print(s)
```

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я научился переводить числа между различными системами счисления. Я научился переводить целые числа (Рисунок 1. Решение примеров 1-3.) и дробные (Рисунок 2. Решение примера 4.). Также я научился переводить числа по сокращенному правилу (для систем с основанием 2 в системы с основанием 2^k) (Рисунок 3. Решение примеров 5-7.) и переводить в факториальную, фибоначчиеву и с отрицательными цифрами системы счисления (Рисунок 4. Решение примеров 8-12.; Рисунок 5. Решение примера 13.).

Список использованных источников

Балакшин П.В. Лекция №1 по теме: «Теория информации. Представление данных. Системы счисления.» [Электронный ресурс] – Режим доступа: [Информатика 2025 2026 Лекция 1.pdf](#).

Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3: «Системы счисления». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://inf.e-alekseev.ru/text/toc.html>.

